

שפות תכנות – תרגיל 3

תאריך הגשה: 16.06.2026

הוראות הגשה: ההגשה בזוגות או לבד. כל זוג נדרש לחשוב, לפתור ולכתוב את התרגיל בעצמו. מותר להתייעץ עם זוגות אחרים אך חל איסור מוחלט להחזיק ולהיעזר בתרגיל כתוב של זוג אחר. רק אחד מבני הזוג מגיש את התרגיל. **יש לקרוא הוראות אלה בקפידה. הגשה שלא על פי הוראות אלה תוביל להורדת ניקוד ולא יתקבלו על כך ערעורים!**

חומר עזר מומלץ: כדאי להבין היטב את ההרצאות והתרגולים בנושא של סמנטיקה טבעית ותכנות בשפת Rust.

לנוחיותכם בנספח מופיעה הטבלה של סמנטיקה טבעית כפי שראינו בהרצאה ובתרגול.

מה להגיש:

ast.rs

semantics.rs

nos.rs

main.rs

nos.txt

בו יש את הפתרון לכל השאלות התיאורטיות - ex3.pdf

בו יש את שם המשתמש מהסבמיט ותז של כל אחד מהמגישים, כל אחד בשורה – id.txt
חדשה.

יש להגיש את כל הקבצים בלמדה בקובץ zip בשם ex3.zip.

- חלק א: הוכחות בסמנטיקה

שאלה 1:

1. הוכיחו את השקילות הסמנטית הבאה ב-Natural Operational Semantics:
 $(S1;S2);S3 \sim S1;(S2;S3)$

2. הוכיחו שבמקרה הכללי לא מתקיימת השקילות ב-Natural Operational Semantics:

$$S1;S2 \sim S2;S1$$

כלומר קיימים $S1, S2$ כך שהשקילות לא מתקיימת.

שאלה 2:

נרצה להוסיף לשפת While את הפקודה הבאה:

Do S While b

זוהי לולאה שתמיד מתבצעת פעם אחת לפחות, והביצוע שלה נמשך כל עוד התנאי b מתקיים. לדוגמא. הקוד הבא:

Do x = x-10 While x>10

יסתיים במצב בו $x=5$ אם יתחיל במצב בו $x=55$, ויסתיים במצב בו $x = -3$ אם יתחיל במצב בו $x=7$.

1. הוסיפו כללים/ים לטבלה של Natural Operational Semantics (טבלה 2.1 בנספח) שיגדירו את הפקודה החדשה. הכללים אינם יכולים להסתמך על מבנה לולאת while הקיימת בשפת while המקורית. כלומר: הכללים החדשים לא יכולים להכיל פקודות while.

2. הוכיחו את השקילות הסמנטית הבאה ב-Natural Operational Semantics המורחב שיצרתם בסעיף א:

$$S; \text{ if } b \text{ then (Do S While } b) \text{ else Skip} \sim \text{Do S While } b$$

חלק ב: תכנות סמנטיקהשאלה 1

בתרגיל זה נעשה שימוש ב-Rust. שימו לב שאני בודק את התרגיל על לינוקס, ולכן יש צורך לוודא לפני ההגשה שהמימוש עובד על לינוקס.

עם התרגיל כלולים 5 קבצים בנוסף (שתתבקשו לתקן על מנת שיעבדו):

סינטקס של שפת while – ast.rs

סמנטיקה של ביטויים בוליאניים ואריתמטיים – semantics.rs

סמנטיקה בצורת nos – nos.rs

קובץ להרצה בדיקות סמנטיות על תוכניות - [main.rs](#)

הסבר על הרצה של הפרוייקט - run.txt

על מנת לבנות את הפרוייקט ולהריצו נא לעניין בקובץ run.txt ולבדוק ולהריץ בעזרתו את התרגיל. שימו לב שלפני סעיף 1 של התרגיל, הריצה אמורה להיכשל.

לפני פתרון הסעיפים מומלץ להסתכל על הקוד של הקבצים ולוודא הבנה של מימוש הדברים.

בסעיפים הבאים תצטרכו להוסיף לשפת while ביטויים חדשים כדי שה- interpreter יתמוך גם בהם. חובה לבדוק שהקבצים מתקמפלים ועובדים כראוי אחרי כל שינוי:

1. השלימו את הקובץ semantics.rs ואת הקובץ nos.rs. בקבצים אלו יש את הפונקציות ללא מימוש מלא, ויש לממש את הפונקציות על מנת שתוכלו להריץ את קובץ nos עם הבדיקות שיש בו ללא שגיאות. ניתן להוסיף פונקציות עזר.

2. הוסיפו כללים לסמנטיקה של ביטויים אריתמטיים עבור טיפול בפעולות הבאות (שימו לב: סעיף זה אינו תכנותי צריך להוסיף תשובה בקובץ pdf):

$$x \ll y$$

$$x \gg y$$

תזכורת: האופרטורים <, > מקיימים את הזהויות הבאות:

$$x \ll y = x * 2^y$$

$$x \gg y = \lfloor x / 2^y \rfloor$$

3. הרחיבו את עץ הסמנטיקה שנמצא בקובץ של ast.rs כדי שיתמוך באופרטורים של סעיף 2. כלומר, יש להוסיף את הבנאים Shl, Shr, ל-variant של Aexp. שימו לב שכל אחד מאופרטורים אלו מקבל כפרמטרים שני ביטויים אריתמטיים ומחזיר ביטוי

- אריתמטי חדש. בנוסף תצטרכו להוסיף לפונקציה `solve_a` שבקובץ `semantics.rs` את הסמנטיקה כפי שהגדרתם בסעיף 2.
4. שנו את המימוש של `solve_b` שבקובץ `semantics.rs` של הביטויים הבוליאניים כך שערכי האמת שיוחזרו ייוצגו כמחרוזות `tt` ו-`ff` במקום `True` ו-`False`. שימו לב שיתכן ותדרשו לבצע שינויים בעוד קבצים כי לתמוך בשינוי.
5. הריצו את התוכנית הבאה עם `nos.rs`. בדקו שהתשובות שחזרו הגיוניות!

```
a := 84 ; b := 22 ; c := 0 ; while b ≠ 0 do (
  a := a bit-shift-left 1 ;
  b := b bit-shift-right 1
)
```

כלומר, הוסיפו ביטוי המתאר את התוכנית כ-`test` ל-`ast.rs`. הוסיפו פקודת הרצה מתאימה ב-`main.rs` עם מצב `s0` (הנמצא בקובץ `semantics.rs`). שימרו את הפלטים בקובץ `nos.txt` (יש להגיש קובץ זה).

6. בחלק א שאלה 2 הוספנו כללים לסמנטיקה של `nos`. הוסיפו לעץ הגזירה שבקובץ `ast.rs` את הכללים לייצוג פקודת `DoWhile`. זו פקודה שמקבלת פקודה וביטוי בוליאני (בסדר הזה). ממשו ב-`nos.rs` את הסמנטיקה על פי כללי הגזירה שכתבתם בחלק א שאלה 2.

7. הוסיפו 3 טסטים חדשים של תוכניות עם מצבי התחלה חדשים. יש צורך להוסיף את התוכניות כטסטים לקובץ `ast.rs` ואת המצב ההתחלתי החדש בקובץ `semantics.rs` וגם לעדכן את `main.rs` כך שיריץ את הטסט. הטסטים חייבים להשתמש בלפחות אופרטור חדש שהוספתם בתרגיל זה שאינו בשפת `while` המקורית.

נספח:

טבלה של Natural operation semantic

$[\text{ass}_{\text{ns}}]$	$\langle x := a, s \rangle \rightarrow s[x \mapsto \mathcal{A}[a]s]$
$[\text{skip}_{\text{ns}}]$	$\langle \text{skip}, s \rangle \rightarrow s$
$[\text{comp}_{\text{ns}}]$	$\frac{\langle S_1, s \rangle \rightarrow s', \langle S_2, s' \rangle \rightarrow s''}{\langle S_1; S_2, s \rangle \rightarrow s''}$
$[\text{if}_{\text{ns}}^{\text{tt}}]$	$\frac{\langle S_1, s \rangle \rightarrow s'}{\langle \text{if } b \text{ then } S_1 \text{ else } S_2, s \rangle \rightarrow s'} \quad \text{if } \mathcal{B}[b]s = \text{tt}$
$[\text{if}_{\text{ns}}^{\text{ff}}]$	$\frac{\langle S_2, s \rangle \rightarrow s'}{\langle \text{if } b \text{ then } S_1 \text{ else } S_2, s \rangle \rightarrow s'} \quad \text{if } \mathcal{B}[b]s = \text{ff}$
$[\text{while}_{\text{ns}}^{\text{tt}}]$	$\frac{\langle S, s \rangle \rightarrow s', \langle \text{while } b \text{ do } S, s' \rangle \rightarrow s''}{\langle \text{while } b \text{ do } S, s \rangle \rightarrow s''} \quad \text{if } \mathcal{B}[b]s = \text{tt}$
$[\text{while}_{\text{ns}}^{\text{ff}}]$	$\langle \text{while } b \text{ do } S, s \rangle \rightarrow s \quad \text{if } \mathcal{B}[b]s = \text{ff}$

Table 2.1 Natural semantics for **While**